

## 基本例子

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \quad p > 1 \text{ 时收敛, } p \leq 1 \text{ 时发散}$$

$$\int_a^b \frac{1}{(b-x)^p} dx \quad p < 1 \text{ 时收敛, } p \geq 1 \text{ 时发散}$$

## 柯西收敛原理

广义积分  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛的充要条件是: 对于任意给定的  $\varepsilon > 0$ ,  $\exists R > a$ ,

s.t. 当  $A_1, A_2 > R$  时, 恒有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

## 绝对收敛, 条件收敛

若  $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$  收敛, 则  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  绝对收敛

若  $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$  发散,  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 则条件收敛

若  $f(x)$  为  $[a, +\infty)$  上的非负可积函数, 则  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛的充要条件是

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \text{ 在 } [a, +\infty) \text{ 上有上界}$$

## 比较判别法

设  $f(x), g(x)$  在区间  $[a, +\infty)$  上有定义, 且  $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ,  $a \leq x < +\infty$

设  $f(x), g(x)$  可积.

当  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  收敛时,  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛

当  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  发散时,  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  发散

## 比较判别法的极限形式

$f(x), g(x)$  在区间  $[a, +\infty)$  上有定义,  $f(x) \geq 0, g(x) > 0$  ( $a \leq x < +\infty$ )

设  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上可积.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda \quad 0 \leq \lambda \leq +\infty$$

有  $0 \leq \lambda < +\infty$  时  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  收敛时,  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛

$0 < \lambda \leq +\infty$  时  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  发散时,  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  发散

$0 < \lambda < +\infty$  时, 两个广义积分同时收敛或发散

## 柯西判别法

设  $f(x) \geq 0, x \in [a, +\infty)$  若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = \lambda \quad 0 \leq \lambda \leq +\infty$

当  $0 \leq \lambda < +\infty, p > 1$  时  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛

当  $0 < \lambda \leq +\infty, p \leq 1$  时,  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  发散

判断广义积分  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{1+x^n} dx$  ( $n \geq 2, a \in \mathbb{R}$ ) 的收敛性

$+\infty$  是唯一奇点

$$\forall 0 < \varepsilon < 1, \text{ 有 } \lim_{x \rightarrow \infty} x^{n-\varepsilon} \left| \frac{\sin ax}{1+x^n} \right| = \lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{x^n}{1+x^n} \right| \left| \frac{\sin ax}{x^\varepsilon} \right| = 0$$

由  $n-\varepsilon > 1$  知  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{1+x^n} dx$  收敛

判别广义积分  $\int_0^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^5}} dx$  的敛散性

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^5}} \sim \frac{x}{x^{\frac{5}{2}}} = \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{\sqrt{1+x^5}}}{\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}} = 1 \quad \Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} dx \text{ 收敛, 则 } \int_0^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^5}} dx \text{ 收敛}$$

判断广义积分  $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^p} dx$  ( $p > 0$ ) 的敛散性

$+\infty$  是唯一奇点. 由于

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\arctan x}{1+x^p}}{\frac{1}{x^p}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^p}{1+x^p} \cdot \arctan x = \frac{\pi}{2}$$

原式与  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$  有相同敛散性.

$0 < p \leq 1$  时 广义积分  $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^p} dx$  发散

$p > 1$  时 广义积分  $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^p} dx$  收敛

## 狄利克雷判别法

设  $f(x)$  及  $g(x)$  在  $[a, +\infty)$  上有定义.

(i) 对一切  $A \geq a$  积分为  $\Phi(A) = \int_a^A f(x) dx$  有界

(ii)  $g(x)$  在  $[a, +\infty)$  上单调趋于零

则广义积分为  $\int_a^{+\infty} f(x) g(x) dx$  收敛

## 阿贝尔判别法

设  $f(x)$  及  $g(x)$  在  $[a, +\infty)$  上有定义

(i) 广义积分为  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛

(ii)  $g(x)$  在  $[a, +\infty)$  上单调有界

则广义积分为  $\int_a^{+\infty} f(x) g(x) dx$  收敛

证明  $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx$  条件收敛

设  $x = \sqrt{u}$  则  $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{\sqrt{u}} du$ , 而  $\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\sin u}{\sqrt{u}} = 0$